2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (PC – SVT)

Suites numériques

Mathématiques · Analyse · Cours complet

Compétences visées

- Utiliser le raisonnement par récurrence.
- Reconnaître et exploiter les suites arithmétiques et géométriques.
- Étudier la monotonie et le caractère borné d'une suite.
- Déterminer la limite d'une suite : suites de référence, comparaison, suites monotones bornées.
- Étudier une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ et déterminer sa limite éventuelle.

Prérequis : suites (1re année Bac) ; limites et continuité.

Plan du cours

1. Raisonnement par récurrence
2. Suites majorées, minorées, monotones
3. Suites arithmétiques et géométriques
4. Limite d'une suite
5. Critères de convergence
6. Suites $u_n = f(n)$ et $u_{n+1} = f(u_n)$
7. Exercices résolus

1. Raisonnement par récurrence

Principe de récurrence. Soit $P(n)$ une propriété dépendant de l'entier $n \geq n_0$. Si

- **initialisation** : $P(n_0)$ est vraie ;
- **hérédité** : pour tout $n \geq n_0$, si $P(n)$ est vraie alors $P(n+1)$ est vraie ;

alors $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

Exemple. Montrons que $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$ pour tout $n \geq 1$.
Initialisation : pour $n = 1$, $1 = \dfrac{1 \times 2}{2}$. Hérédité : si $1 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$, alors $1 + \cdots + n + (n+1) = \dfrac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \dfrac{(n+1)(n+2)}{2}$. La propriété est vraie pour tout $n \geq 1$.

2. Suites majorées, minorées, monotones

Définitions. La suite (u_n) est :

- **majorée** s'il existe M tel que $u_n \leq M$ pour tout n ; **minorée** s'il existe m tel que $u_n \geq m$; **bornée** si elle est majorée et minorée ;
- **croissante** si $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n ; **décroissante** si $u_{n+1} \leq u_n$; **constante** si $u_{n+1} = u_n$.

Méthodes : étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$; si $u_n > 0$, comparer $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 ; si $u_n = f(n)$, étudier les variations de f ; utiliser une récurrence.

3. Suites arithmétiques et géométriques

	Arithmétique de raison r	**Géométrique de raison q**
Définition	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = q\,u_n$
Terme général	$u_n = u_p + (n-p)r$	$u_n = u_p\,q^{n-p}$
Somme de termes consécutifs	$S = \dfrac{(\text{nombre de termes})(\text{premier} + \text{dernier})}{2}$	$S = \text{premier} \times \dfrac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1-q}$ $(q \neq 1)$
Caractérisation	$2b = a + c$	$b^2 = ac$

Exemple. $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n + 3$. On pose $v_n = u_n - 6$. Alors $v_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n + 3 - 6 = \dfrac{1}{2}(u_n - 6) = \dfrac{1}{2}v_n$: (v_n) est géométrique de raison $\dfrac{1}{2}$, $v_0 = -6$. Donc $v_n = -6\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$ et $u_n = 6 - 6\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$.

4. Limite d'une suite

Définitions.

- (u_n) **converge** vers le réel ℓ si tout intervalle ouvert contenant ℓ contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. On note $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$. Cette limite est unique.
- (u_n) tend vers $+\infty$ si tout intervalle $]A, +\infty[$ contient tous les termes à partir d'un certain rang.
- Une suite qui ne converge pas est dite **divergente** (limite infinie, ou pas de limite comme $(-1)^n$).

Suites de référence. Pour $p \in \mathbb{N}^*$:

$$\lim n^p = +\infty \qquad \lim \sqrt{n} = +\infty \qquad \lim \frac{1}{n^p} = 0 \qquad \lim \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$$

Suite géométrique (q^n) :

$q > 1 :\ \lim q^n = +\infty$ $\quad q = 1 :\ \lim q^n = 1$ $\quad -1 < q < 1 :\ \lim q^n = 0$ $\quad q \leq -1 :\ (q^n)$ n'a pas de limite

Les règles d'opérations sur les limites (somme, produit, quotient) sont les mêmes que pour les fonctions, avec les mêmes formes indéterminées.

Exemples. $\lim \dfrac{2n+1}{n+3} = \lim \dfrac{2+\frac{1}{n}}{1+\frac{3}{n}} = 2$; $\lim \left(\dfrac{3^n - 2^n}{3^n}\right) = \lim \left(1 - \left(\dfrac{2}{3}\right)^n\right) = 1$; $\lim u_n = \lim \left(6 - 6\left(\frac{1}{2}\right)^n\right) = 6$.

5. Critères de convergence

Théorème 1 (comparaison). Si $u_n \geq v_n$ à partir d'un certain rang et $\lim v_n = +\infty$, alors $\lim u_n = +\infty$. Si $u_n \leq v_n$ et $\lim v_n = -\infty$, alors $\lim u_n = -\infty$.

Théorème 2 (gendarmes). Si $v_n \leq u_n \leq w_n$ à partir d'un certain rang et $\lim v_n = \lim w_n = \ell$, alors $\lim u_n = \ell$. En particulier si $|u_n - \ell| \leq w_n$ et $\lim w_n = 0$, alors $\lim u_n = \ell$.

Théorème 3 (suites monotones). Toute suite **croissante et majorée** est convergente ; toute suite **décroissante et minorée** est convergente. Une suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.

Attention. Le théorème 3 donne l'existence de la limite, pas sa valeur. Si (u_n) est croissante et majorée par M, sa limite ℓ vérifie $\ell \leq M$.

Exemple. $u_n = \dfrac{\cos n}{n}$: $|u_n| \leq \dfrac{1}{n} \to 0$, donc $\lim u_n = 0$.

6. Suites $u_n = f(n)$ et $u_{n+1} = f(u_n)$

Suite $u_n = f(n)$. Si $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \ell$ (réel ou infini), alors $\lim u_n = \ell$. Si f est monotone sur $[0, +\infty[$, (u_n) a la même monotonie.

Théorème 4 (point fixe). Soit f continue sur un intervalle I avec $f(I) \subset I$, et (u_n) définie par $u_0 \in I$ et $u_{n+1} = f(u_n)$. Si (u_n) converge vers ℓ et si $\ell \in I$, alors ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$.

Exemple complet. $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$, avec $f(x) = \sqrt{x+2}$ sur $I = [0, 2]$.

Encadrement (récurrence) : $0 \leq u_n \leq 2$. Vrai pour $n = 0$. Si $0 \leq u_n \leq 2$, alors $2 \leq u_n + 2 \leq 4$ et $\sqrt{2} \leq u_{n+1} \leq 2$.

Monotonie : $u_{n+1} - u_n = \sqrt{u_n+2} - u_n = \dfrac{u_n + 2 - u_n^2}{\sqrt{u_n+2} + u_n} = \dfrac{(2-u_n)(1+u_n)}{\sqrt{u_n+2}+u_n} \geq 0$. La suite est croissante.

Limite : croissante et majorée par 2, elle converge vers $\ell \in [0,2]$; f est continue sur $[0,2]$, donc $\ell = \sqrt{\ell+2}$, soit $\ell^2 - \ell - 2 = 0$, $\ell = 2$ ou $\ell = -1$. Comme $\ell \geq 0$: $\lim u_n = 2$.

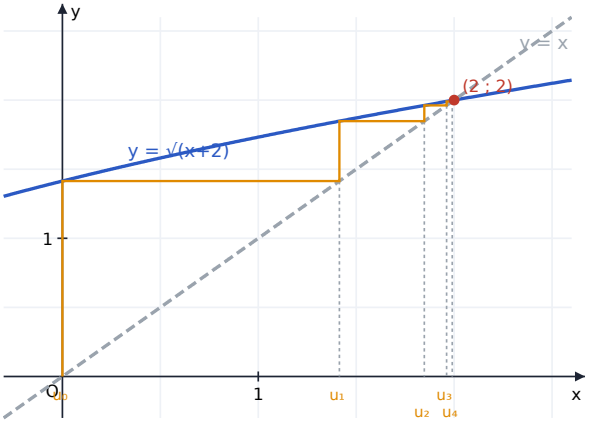


Fig. 1 · Construction en escalier des premiers termes (ici à partir de $u_0 = 0$) : la suite croît vers le point fixe 2, abscisse du point d'intersection de la courbe et de la droite $y = x$.

7. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Suite homographique

$u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \dfrac{3u_n + 2}{u_n + 4}$. On pose $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 2}$.

$u_{n+1} - 1 = \dfrac{2u_n - 2}{u_n + 4}$ et $u_{n+1} + 2 = \dfrac{5u_n + 10}{u_n + 4}$, donc $v_{n+1} = \dfrac{2(u_n-1)}{5(u_n+2)} = \dfrac{2}{5} v_n$: (v_n) est géométrique de raison $\dfrac{2}{5}$ et $v_0 = -\dfrac{1}{2}$.

$v_n = -\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{2}{5}\right)^n \to 0$. De $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 2}$ on tire $u_n = \dfrac{1 + 2v_n}{1 - v_n}$, d'où $\lim u_n = 1$.

Exercice résolu 2 · Somme géométrique

$S_n = 1 + \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{4} + \cdots + \dfrac{1}{2^n} = \dfrac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 - \dfrac{1}{2^n}$, donc $\lim S_n = 2$.

À retenir

- Récurrence : initialisation + hérédité.
- Arithmétique : $u_n = u_p + (n-p)r$; géométrique : $u_n = u_p q^{n-p}$, $S = \text{premier} \cdot \frac{1-q^N}{1-q}$.
- $\lim q^n$: $+\infty$ si $q > 1$, 0 si $|q| < 1$, pas de limite si $q \leq -1$.
- Comparaison, gendarmes ; monotone et bornée ⇒ convergente.
- $u_{n+1} = f(u_n)$, f continue, $f(I) \subset I$, convergence vers $\ell \in I \Rightarrow f(\ell) = \ell$.